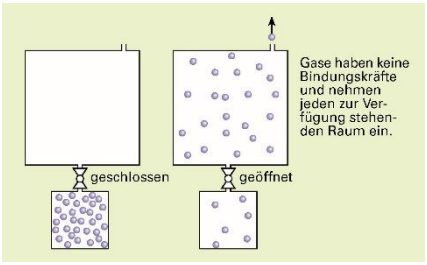
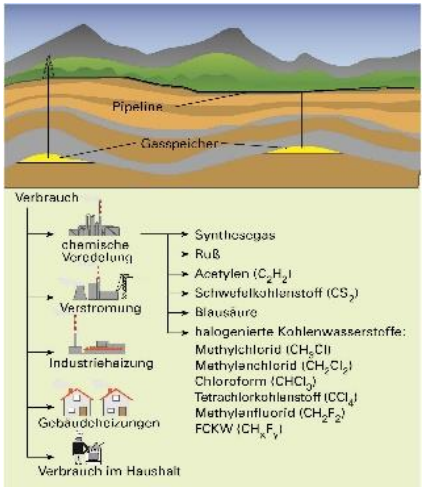
Gasförmige Brennstoffe - Brenngase

Gase zeichnen sich dadurch aus, dass Kohäsionskräfte (Zusammenhangskräfte) zwischen einzelnen Molekülen praktisch nicht vorhanden sind. Die Bestandteile eines Gases bewegen sich deshalb völlig ungeordnet. Gase sind weder form- noch volumenbeständig und füllen jeden Raum gleichmäßig aus. Es werden brennbare und nicht brennbare Gase unterschieden. Die **brennbaren Bestandteile** von Brenngasen sind vorwiegend Kohlenwasserstoff z.B. Methan CH_4, Wasserstoff H_2 und geringe Mengen Kohlenmonoxid CO, die **unbrennbaren Bestandteile** sind Kohlendioxid CO_2, Sauerstoff O_2, Stickstoff N_2 und Wasserdampf H_2O. Grundsätzlich können Brenngase in Naturgase, Erdgase, Deponiegase, Klärgas und Biogase aus landwirtschaftlichen Anlagen, sowie technisch hergestellte Gase (Stadtgas, Ferngas, Steinkohlegas, Wassergas, Raffineriegas) unterschieden werden.



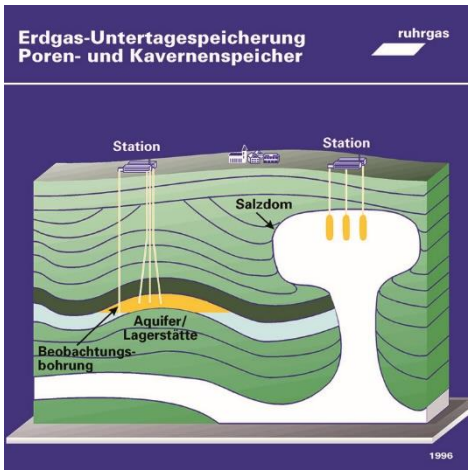
Erdgase sind brennbare Kohlenwasserstoffverbindungen, die, wie Erdöle, aus der Erde gefördert werden. Erdgas ist geruchslos und ungiftig, da kein Kohlenmonoxid enthalten ist. Es besteht vor allem aus Methan CH_4 (80 – 90 %), Ethan C_2H_6, Propan C_3H_8, Butan C_4H_{10}, Kohlendioxid CO_2, Stickstoff N_2 und Schwefelwasserstoff H_2S. Häufig kommt das Erdgas zusammen mit dem Erdöl in der Erdrinde vor. Es gibt jedoch auch reine Erdgaslagerstätten in porösen Gesteinsschichten, die sich durch Verschiebungen der Erdkruste gebildet haben und nach oben durch gasdichte Tonschichten abgedeckt sind.



Ferner kommen zur Erdgasspeicherung Untertagespeicher zum Einsatz. Im Jahr 2010 wurden hier rund 36,1 Milliarden m^3 in Tiefen bis zu 2500 m gelagert. Man entscheidet folgende Untertagespeicher:

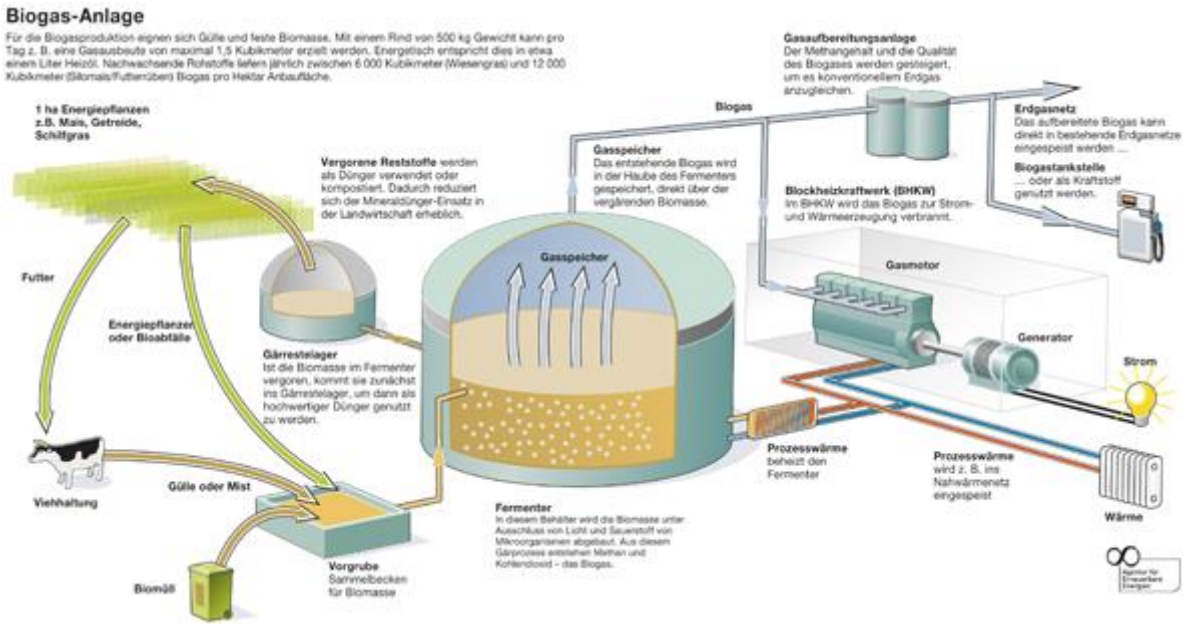
© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

- **Porenspeicher** (23 Stück in Deutschland), hierbei wird das Erdgas in eine poröse Gesteinsschicht gepresst, die nach oben durch eine gasundurchlässige Gesteinsschicht abgedichtet ist. Geeignet sind ausgeförderte Erdgasfelder oder andere Gesteinsschichten, bei denen das ursprünglich enthaltene Wasser durch das eingepresste Erdgas verdrängt wird (Aquiferspeicher).



- **Kavernenspeicher** (196 Lagerstätten in Deutschland) sind in Salzstöcken gespülte zylindrische Hohlräume mit Durchmessern bis zu 80 m und Höhen von 50 – 400 m.

Biogas aus landwirtschaftlichen Anlagen wird durch einen biologischen Prozess, der Vergärung, unter Ausschluss von Sauerstoff erzeugt. Dazu werden nachwachsende Rohstoffe, Grünschnitt und Gülle aus der Viehhaltung eingesetzt.



© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Gasfamilien

Im Arbeitsblatt G 260/1 des DVGW (Deutscher Verein des Gas-und Wasserfaches e.V.) werden grundsätzliche Anforderungen an Brenngase der öffentlichen Versorgung festgelegt. Danach werden Brenngase mit weitgehend übereistimmenden Brenneigenschaften in drei Gasfamilien zusammengefasst. Hierbei ist zu beachte, dass z.B. durch Vergärung gewonnene Biogase keine Gase nach Arbeitsblatt G 260 sind und aufbereitet werden müssen, um ins Gasnetz eingespeist werden zu können.

Gasfamilie	Hauptbestandteil	Gruppe
1	Wasserstoff H_2	A: Stadtgas B: Kokerei (Fern-) Gas
2	Methan CH_4	L: Erdgas LL H: Erdgas E
3	Propan C_3H_8, Butan C_4H_{10}	1. Propan 2. Erdgas/Luft

In der öffentlichen Gasversorgung werden in Deutschland hauptsächlich Erdgase aus zwei Gruppen verteilt. Da sind nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 die Gruppen H und L. Seit dem Jahr 2019 werden in Deutschland überwiegend alle Anlagen auf Erdgas H umgestellt.

Aufgabenstellung – Brenngase:

1. Aus welchen Bestandteilen bestehen Gase?
2. Nennen Sie drei brennbare Bestandteile von Brenngasen.
3. Warum ist Erdgas ungiftig?
4. Aus welchen Bestandteilen besteht Erdgas?
5. Wie wird Biogas gewonnen?
6. In wie vielen Gasfamilien werden Brenngase eingeteilt?
7. Welche Hauptbestandteile sind in der Gasfamilie 3 enthalten?
8. Woher stammt Erdgas L und H?
9. Was verstehen Sie unter der relativen Gasdichte d?

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

10. Worüber gibt der Wobbe-Index Auskunft?
11. Durch welches Unternehmen wird der Wobbe-Index bekannt gegeben?

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz